VOIP

VEILLE

La veille de VoIP: (Voice over Inernet Protocol). Ce système utilise le protocole Internet pour transmettre la communication vocale. Donc le réseau mobile pour communiquer. Transforme un signal voix d'un appel en un ensemble de paquets de données numérique. C'est cette technologie qui est utilisee dans un logiciel d'appel en ligne.

AVANTAGES

Avantage :

- La communication était alors illimitée.

- coût réduit (par rapport aux lignes téléphonique traditionnelles)(et aussi pour les appels internationaux).

- Une simple connection internet suffit.

- plus de fonctionnalité (redirection d'appels, le suivi des appels et la gestion des appels en attente).

- Les petites entreprises peuvent facilement supprimer ou ajouter une ligne téléphonique si besoin.

INCONVÉNIENTS

Inconvénient :

- Il faut une connexion Internet

- La qualité des appels peuvent varier en fonction de l'environnement qui t'entoure (bande passante, congestion du réseau et la qualité des équipements).

- Sécurité : risque de piratage si le système n’est pas bien protégé.

MISE EN PLACE DU SERVEUR VOIP

```
root@VoIP:/home/voip# cd /usr/src
sudo wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-23-current.tar.gz
sudo tar xvf asterisk-23-current.*
cd asterisk-23.*/
--2026-02-17 09:31:50--  https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-23-current.tar.gz
Resolving downloads.asterisk.org (downloads.asterisk.org)... 165.22.184.19, 2604:a880:400:d0::14:9001
Connecting to downloads.asterisk.org (downloads.asterisk.org)|165.22.184.19|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 26385116 (25M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘asterisk-23-current.tar.gz’

asterisk-23-cur 100%[=======>]  25.16M  1.26MB/s    in 12s

2026-02-17 09:32:02 (2.11 MB/s) - ‘asterisk-23-current.tar.gz’ saved [26385116/26385116]

asterisk-23.2.2/
asterisk-23.2.2/.cleancount
asterisk-23.2.2/.gitignore
```

MISE EN PLACE DU SERVEUR VOIP

```
config.status: creating autoconfig.h
configure: Menuselect build configuration successfully completed

              .$$$$$$$$$$$$$$$$=..
           .$7$7..          .7$$7:.
         .$$:.                ,$7.7
       .$7.     7$$$$          .$$77
     ..$$.      $$$$$           .$$$7
    ..7$   .?.  $$$$$   .?.      7$$$.
   $.$.   .$$$7. $$$$7 .7$$$.     .$$$.
 .777.   .$$$$$$77$$$77$$$$$7.     $$$,
 $$$~      .7$$$$$$$$$$$$$7.      .$$$.
.$$7          .7$$$$$$$7:         ?$$$.
$$$          ?7$$$$$$$$$$I        .$$$7
$$$       .7$$$$$$$$$$$$$$$$      :$$$.
$$$       $$$$$$7$$$$$$$$$$$$    .$$$.
$$$        $$$   7$$$7  .$$$    .$$$.
$$$$             $$$$7         .$$$.
7$$$7            7$$$$        7$$$
 $$$$$                        $$$
  $$$$7.                       $$  (TM)
   $$$$$$$.            .7$$$$$$  $$
     $$$$$$$$$$$$7$$$$$$$$$.$$$$$$
       $$$$$$$$$$$$$$$$.

configure: Package configured for:
configure: OS type  : linux-gnu
configure: Host CPU : x86_64
configure: build-cpu:vendor:os: x86_64 : pc : linux-gnu :
configure: host-cpu:vendor:os: x86_64 : pc : linux-gnu :
```

MISE EN PLACE DU SERVEUR VOIP

```
root@VoIP:/usr/src/asterisk-23.2.2# sudo systemctl status asterisk
● asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
     Loaded: loaded (/etc/init.d/asterisk; generated)
     Active: active (running) since Tue 2026-02-17 09:43:56 CET; 4s ago
 Invocation: 706964f28a814139a9fe2d40468b35b0
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 42101 ExecStart=/etc/init.d/asterisk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 73 (limit: 2272)
     Memory: 63.5M (peak: 65.5M)
        CPU: 3.733s
     CGroup: /system.slice/asterisk.service
             └─42113 /usr/sbin/asterisk

Feb 17 09:43:56 VoIP systemd[1]: Starting asterisk.service - LSB: Asterisk PBX...
Feb 17 09:43:56 VoIP asterisk[42101]: Starting Asterisk PBX: asterisk.
Feb 17 09:43:56 VoIP systemd[1]: Started asterisk.service - LSB: Asterisk PBX.
root@VoIP:/usr/src/asterisk-23.2.2#
```

```
root@VoIP:/usr/src/asterisk-23.2.2# sudo asterisk -rvvvvv
Asterisk 23.2.2, Copyright (C) 1999 - 2025, Sangoma Technologies Corporation and others
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=========================================================================
Connected to Asterisk 23.2.2 currently running on VoIP (pid = 42113)
    -- Remote UNIX connection
VoIP*CLI>
```

LA MISE EN PLACE DES APPELS SÉCURISÉS

```
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0

[1001]
type=endpoint
context=default
disallow=all
allow=ulaw,alaw
auth=auth1001
aors=1001
transport=transport-tls

[auth1001]
type=auth
auth_type=userpass
password=1234
username=1001

[1001]
type=aor
max_contacts=10
```

```
[transport-tls]
type=transport
protocol=tls
bind=0.0.0.0:5061
cert_file=/etc/asterisk/keys/asterisk.pem
priv_key_file=/etc/asterisk/keys/asterisk.pem
method=tlsv1_2
```

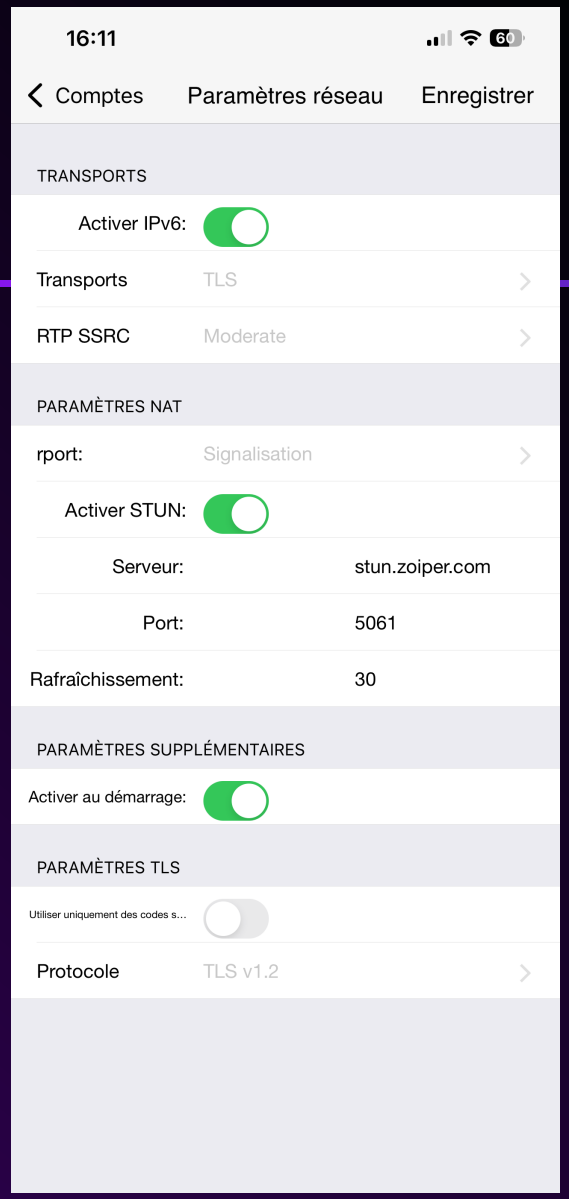
```
laplateforme@debian-a1758b35:~$ sudo /usr/sbin/asterisk -rvvv
Asterisk 22.8.2, Copyright (C) 1999 - 2025, Sangoma Technologies Corporation and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=========================================================================
Connected to Asterisk 22.8.2 currently running on debian-a1758b35 (pid = 989)
debian-a1758b35*CLI> pjsip show transports

Transport:  <TransportId........>  <Type>  <cos>  <tos>  <BindAddress....................>
==========================================================================================

Transport:  transport-tls            tls      0      0  0.0.0.0:5061
Transport:  transport-udp            udp      0      0  0.0.0.0:5060

Objects found: 2
```

LA MISE EN PLACE DES APPELS SÉCURISÉS

```
laplateforme@debian-a1758b35:/etc/asterisk/keys$ sudo cat asterisk.pem
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQDN2g24/rOnAwl/
abrDQRmRHCtJI7h9uhoU7HRXmFznyoKxH7kl2/6ZthNqDP2r2FNyUaxTp/fWAEsq
RorKeyXS5te6oE1+Ey6etAWH8rqxb2pym0gMeuQtD/QTE2Y9wre4GklE7llOTYEf
7dQaFLO/lb3hzO/P7TsxKHHeFs4GaTmQFoxdHuenbC65tf67RluPIOx9eLRbF1e9
WKJninPfxSOYTI6s/NuMTmgAFqthHQY9/XWZrmL9sJaiYvEdT+WT/SfCxY14Sc6R
4gKpCh5Ze73mlG7HTMHqFEC7jUbGfHuYoQKNe6sLgkkKcisi/OEkUSzj1zCn5JI5
fZXtqDOrAgMBAAECggEAVSdzTsg6PAfjGWx84EGhWGhdNZvLuWLPYEFyXTv/jrk0
uB3F4vXvC9oIjPHDzB8oYd2MWmzc9o9XiKz2xA0OWAC7VA31EIbR3b/dm9/awAS1
daRruRHrKwLy9iMrw7e1dTiWf6fTlLM2C6W//Gv88W95xZsXxx09Q7gV5ofrgTWv
M9c1sLc0qYXCW6LhShC9L2UDKE8KkSUX17HdUn0oJbV4+oe58bsEYIxRmBZ/5NUL
MIuwuzr9szIUXlsuSCubnHHZkCeFHY37pYpNkPlDdBbm+afwK+UUms9APpUktAQT
hzWTZzk4JGCNgnjsTPbLL4Ni1Q0pzqVDzA+hrYXYhQKBgQDocmReu8xstGL+irR5
JbEUzvoQypsboyd1prrrYPL6pcLm1++7vd03VPWYHwu1IqUZP1NWLBYJ51tDlsvi
j+NmOhupUFwtILrZTcejOABy/iNBc5DOicw8SGcYWNeu9aXS4wStAeR8NE6PRrge
dUXhvz0cl42XPPd904F3LULhHQKBgQDitcrnbZhmoYV3bROAbdVOTbi9da8Ahsy7
eU+F/FsZd9M72+ozzJFiVm+EF31EgMunudxGmQVGx9F1lULsslFpqkXVW9Z2T2FH
+vbJVyDUH3hRO8xJrx7ecUThSFiUEffD407s6nO+yoEbJMClwehOhKeP7Y6YPm0R
g+aCCDVVZwKBgG01qZCUvVPpYIVlF6u/mLZFFFolRsCyZAyzvChwkVhP3wVkON9F
MhUYFpdVJsQAtf7psLbQ2b3ndAqKY9pbbiSOcoaXGeed9Au6rmwyGIvueRP8PvG6
7jj4b2+R9ivef/1X6c97DyWH0c0hFcpBoQaSOh0f20dOPp1gbPhYTI7FAoGAKt4F
B82JS56vBe3yCg66jpvTmr9t38OdYrWFe+hDsYUew+rJVhIQS2/cljV60kEoQQa7
x/2XKdMOoBUhGnB9RGWV3soGu0g3NM0XbOq0omdw8KtF7YjXZWg1hgOP/C+Jkdih
S9rpF+JilydT5gPMUUx0ApsAo3jqVq2CIIQ80XECgYEAiB9xg+g4TuJ2Yw/87iJg
uzSeQWWMrze3ScsEaNOTzcSY1SkM1OG6i9wfAnLwf2NN1GSjM07s1ajrLMG1vPJL
snrIaQjJnLIt/2oquhktY2OrjwVbzx9NveKIXMlUhuBonH91c2+S0rfoJuwg9yI3
yJ8O1vUvp6mhCgxVvVrBTZg=
-----END PRIVATE KEY-----
```

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEETCCAvmgAwIBAgIUGCdUfbtunRR37i+7BKscZ2mUckEwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwgZcxCzAJBgNVBAYTAkZSMQ0wCwYDVQQIDARQQUNBMQ8wDQYDVQQHDAZDQU5O
RVMxFTATBgNVBAoMDExBUExBVEVGT1JNRTEOMAwGA1UECwwFQ1lCRVIxEjAQBgNV
BAMMCUdVSUxMQVVNRTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYeZ3VpbGxhdW1lLnJvdXhAbGFw
bGF0ZWZvcm1lLmlvMB4XDTI2MDIxOTA4MjAyMFoXDTM2MDIxNzA4MjAyMFowgZcx
CzAJBgNVBAYTAkZSMQ0wCwYDVQQIDARQQUNBMQ8wDQYDVQQHDAZDQU5ORVMxFTAT
BgNVBAoMDExBUExBVEVGT1JNRTEOMAwGA1UECwwFQ1lCRVIxEjAQBgNVBAMMCUdV
SUxMQVVNRTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYeZ3VpbGxhdW1lLnJvdXhAbGFwbGF0ZWZv
cm1lLmlvMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzdoNuP6zpwMJ
f2m6w0EZkRwrSSO4fboaFOx0V5hc58qCsR+5Jdv+mbYTagz9q9hTclGsU6f31gBL
KkaKynsl0ubXuqBNfhMunrQFh/K6sW9qcptIDHrkLQ/0ExNmPcK3uBpJRO5ZTk2B
H+3UGhSzv5W94czvz+07MShx3hbOBmk5kBaMXR7np2wuubX+u0ZbjyDsfXi0WxdX
vViiZ4pz38UjmEyOrPzbjE5oABarYR0GPf11ma5i/bCWomLxHU/lk/0nwsWNeEnO
keICqQoeWXu95pRux0zB6hRAu41Gxnx7mKECjXurC4JJCnIrIvzhJFEs49cwp+SS
OX2V7agzqwIDAQABo1MwUTAdBgNVHQ4EFgQUM/Q8ESrNm74oH9RUhTslrf6K2uAw
HwYDVR0jBBgwFoAUM/Q8ESrNm74oH9RUhTslrf6K2uAwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB
/zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAQujNW/TmgGtoH1wHljs4qAsmwQweFExOhTfl
TgORxnLfhfXUZIkE6vEQZFOVa7rdhuv8H5CX5OTA2gBe04nuDqaH3jAfck02GfId
7+MwLqEoFyXzmAnY6jNqSl1+clnWewbtk/d88Q+6KpBBxu18O1rUaTxpaRpHaWkA
ptrcMw/bswHFjLtUw+2NpLg7Ft+n2YDszxTPg8X/SnFmb1fLttD/v8YxPOqlgFVr
4H9ZWSVm0rxUPbQWTzmQ7qRa/Sn1ZJWvtoMdSInEMASi5HAx3BXIXEnk/tmvvzRr
62zzkfnuhtqTBDxlq36BUSvOV1zhyHW0/rtuEvBl/6hyTS1RqA==
-----END CERTIFICATE-----
```

SUR ZOIPER


16:11
Comptes
Paramètres réseau
Enregistrer
TRANSPORTS
Activer IPv6:
Transports
TLS
RTP SSRC
Moderate
PARAMÈTRES NAT
rport:
Signalisation
Activer STUN:
Serveur:
stun.zoiper.com
Port:
5061
Rafraîchissement:
30
PARAMÈTRES SUPPLÉMENTAIRES
Activer au démarrage:
PARAMÈTRES TLS
Utiliser uniquement des codes s...
Protocole
TLS v1.2

AUTOMATE TÉLÉPHONIQUE (IVR)

J’ai créé un système IVR (menu vocal) pour l’école La Plateforme

Il permet de diriger les appels vers différents numéros selon les choix

AUTOMATE TÉLÉPHONIQUE (IVR) - CONFIG

Le serveur répond automatiquement à l'appel.

Il joue le message d'accueil (welcome.wav) et il attend 5 secondes pour que l'utilisateur appuie sur une touche, si aucune touche n'est pressée il joue un message de fin et raccroche

```
; welcome
exten => 500,1,Answer()
 same => n,Playback(laplat/welcome)
 same => n,WaitExten(5)
 same => n,Playback(vm-goodbye)
 same => n,Hangup()
```

AUTOMATE TÉLÉPHONIQUE (IVR) - CONFIG

Si l'utilisateur appuie sur 1, l'appel est transféré à 2000

Si l'utilisateur appuie sur 2, l'appel est transféré à 2001

Si l'utilisateur appuie sur 3, le serveur joue le message des horaires (opt3.wav)

```
; menu
; opt 1 fwd 2000
exten => 1,1,Dial(PJSIP/2000,20)
 same => n,Goto(500,1)

; opt 2 fwd 2001
exten => 2,1,Dial(PJSIP/2001,20)
 same => n,Goto(500,1)

; opt 3 horaires
exten => 3,1,Playback(laplat/opt3)
 same => n,Goto(500,1)
```

AUTOMATE TÉLÉPHONIQUE (IVR) - CONFIG

Timeout (t): si l’utilisateur ne presse aucune touche, le système joue un message de fin et raccroche

Invalid (i): si l’utilisateur presse une touche non prévue, le système joue “touche invalide” et revient au menu principal

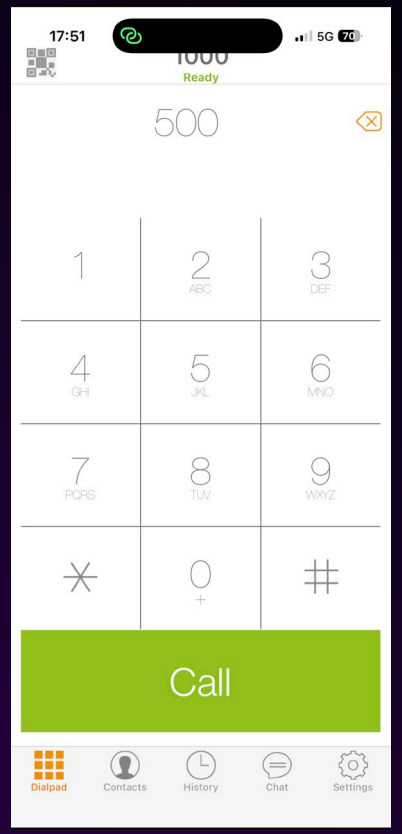
```
; timeout
exten => t,1,Playback(vm-goodbye)
 same => n,Hangup()

; invalid
exten => i,1,Playback(pbx-invalid)
 same => n,Goto(500,1)
```

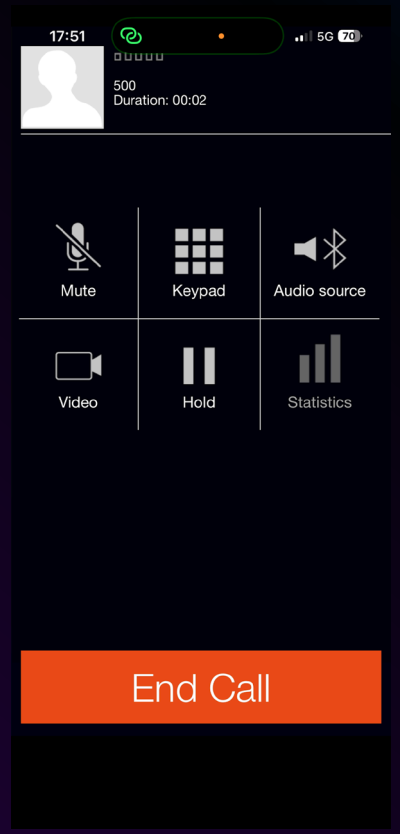
AUTOMATE TÉLÉPHONIQUE (IVR) - TEST

J'ai appelé le numéro du secrétariat (500) depuis le téléphone 1000

Le système a répondu automatiquement avec le message vocal standard

Il montre le fonctionnement de base du répondeur





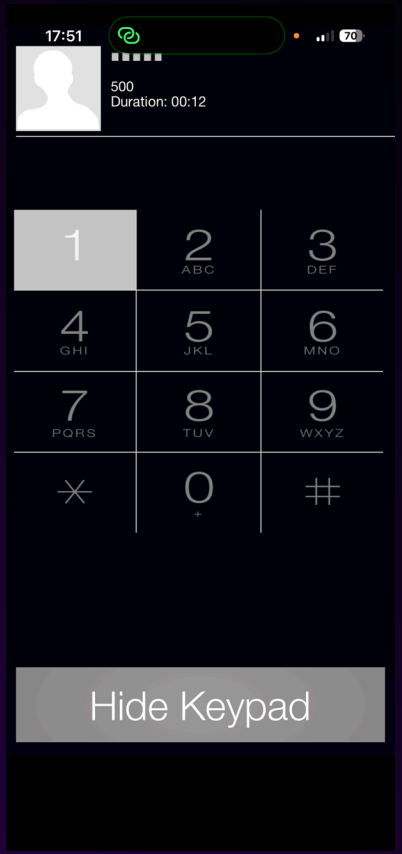
« Secrétariat La Plateforme, bonjour. Appuyez sur 1 pour transférer l'appel au secrétaire principal, 2 pour contacter un autre membre du secrétariat, ou 3 pour connaître nos horaires d'ouverture »

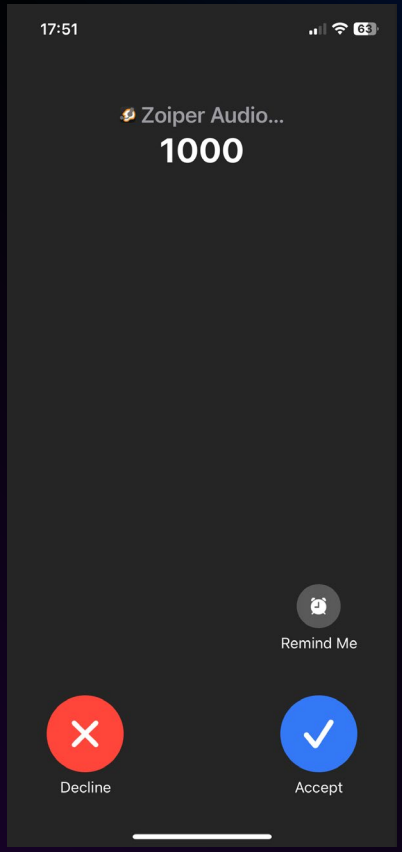
AUTOMATE TÉLÉPHONIQUE (IVR) - TEST

J'ai appelé le numéro du secrétariat (500) depuis le téléphone 1000

J'ai appuyé sur 1 pour transférer l'appel à 2000 (secrétaire principale)

Le téléphone 2000 a reçu l'appel



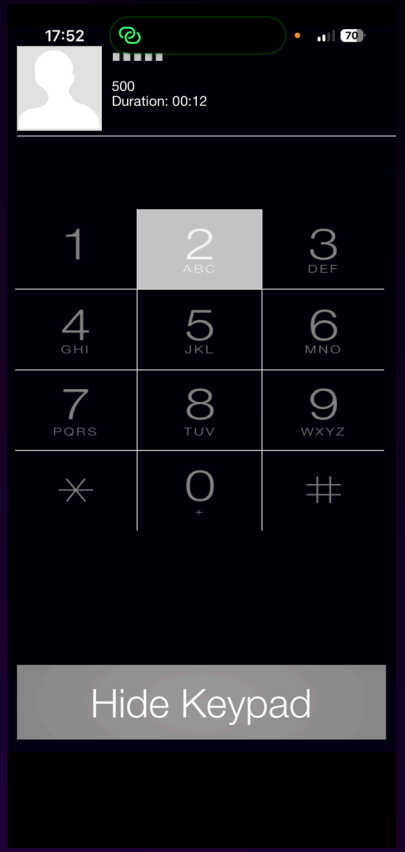


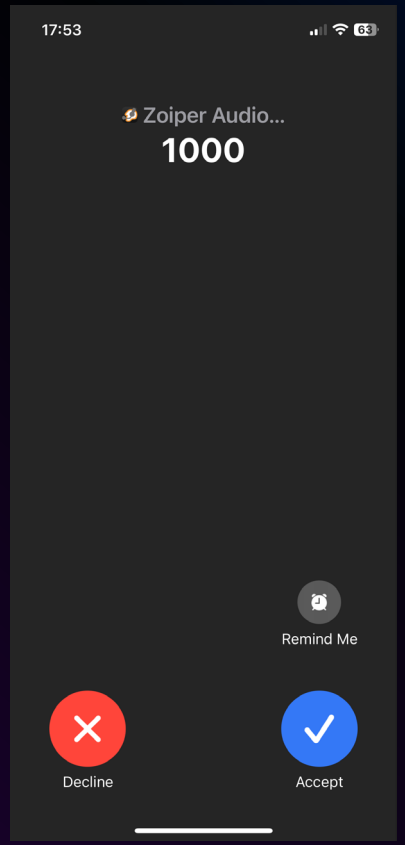
AUTOMATE TÉLÉPHONIQUE (IVR) - TEST

J'ai appelé le numéro du secrétariat (500) depuis le téléphone 1000

J'ai appuyé sur 2 pour transférer l'appel à 2001 (autre secrétaire)

Le téléphone 2001 a reçu l'appel



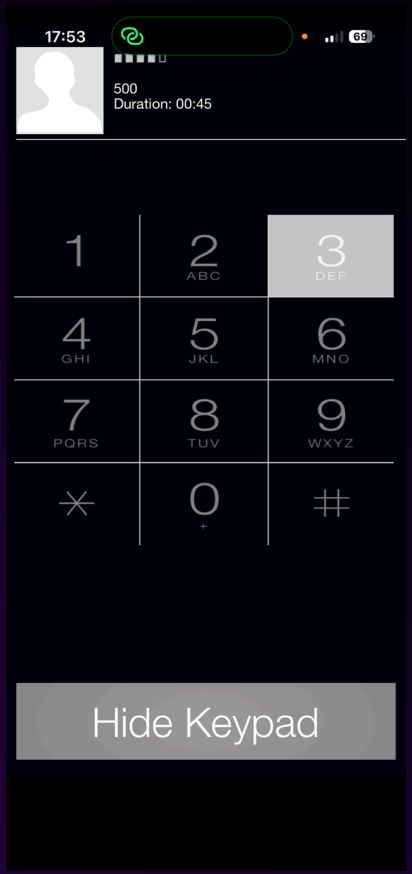


AUTOMATE TÉLÉPHONIQUE (IVR) - TEST

J'ai appelé le numéro du secrétariat (500) depuis le téléphone 1000

J'ai appuyé sur 3 pour écouter les horaires du secrétariat

Le téléphone a joué le message des horaires



« Nos horaires d'ouverture sont du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures. Le secrétariat est fermé le samedi et le dimanche »

PLACES AUX QUESTIONS

PEUT-ON DIRE LA MÊME CHOSE DE SES COÛTS OPÉRATIONNELS ET DE MAINTENANCE ?

En général c'est entre 10 et 40 euros/mois/utilisateurs.

Les coûts de maintenance peuvent varier en fonction de la panne.

Normalement moins chers car système logiciel, moins de matérielle propriétaire donc moins de panne physique et de contrats de maintenance coûteux.

POURRIEZ-VOUS DIRE EN QUOI LA CONFIGURATION VOIP D'UN CALL CENTER SERAIT DIFFÉRENTE DE LA CONFIGURATION VOIP D'UN STANDARD TÉLÉPHONIQUE D'UNE ENTREPRISE ?

Redirection d'appels, le suivi des appels et la gestion des appels en attente.

Un standard virtuel utilise le réseau classique (appelé RTC : Réseau Téléphonique Commuté…) pour transmettre les appels sur vos téléphones existants. Il n'y a donc pas de problème de qualité lié à votre connexion internet et il n'y a aucun matériel spécifique à installer, il suffit juste de configurer sur internet ses fonctions de standard téléphonique, comme les routages d'appels ou les musiques d'attente et d'indiquer les téléphones que l'on souhaite utiliser, portables ou fixes.

Un standard virtuel n'est pas, à proprement parlé, une solution pour gérer vos appels sortants, mais plutôt une solution pour gérer vos appels entrant : pour professionnaliser l'accueil téléphonique de votre entreprise et gérer 100% de vos appels clients.

Identifiez des sites marchands ou de service dont customer service

implique des services VoIP, donnez quelques exemples et décrivez

une architecture possible de leur système.

IDENTIFIEZ DES SITES MARCHANDS OU DE SERVICE DONT CUSTOMER SERVICE IMPLIQUE DES SERVICES VOIP, DONNEZ QUELQUES EXEMPLES ET DÉCRIVEZ UNE ARCHITECTURE POSSIBLE DE LEUR SYSTÈME.

Exemple discord : composé de nombreux microservices, chacun responsable de tâches ou de fonctionnalités spécifiques. Ces microservices communiquent entre eux via des API ou des files d'attente de messages, ce qui permet un développement indépendant, une bonne scalabilité et une isolation des pannes.

EFFECTUEZ QUELQUES RECHERCHES SUR LES CHIFFREMENTS LES MIEUX ADAPTÉS À LA VOIP.

le Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) crypte les données transmises pendant l'appel. Ce protocole fournit le chiffrement, la confidentialité, l'authentification des messages et une protection à votre trafic audio et vidéo en circulation.

MERCI